

Projetos Finais — Programação Orientada a Objetos em Java

Todos os projetos devem obrigatoriamente conter: Linguagem Java Programação Orientada a Objetos Uso de classes e objetos Construtor Métodos getters e setters Menu interativo utilizando Scanner Uso de vetores (array) Cadastro de informações Listagem de dados Busca de registros Relatórios simples Código organizado e comentado

1. Sistema de Cadastro de Alunos

Objetivo: Criar um sistema capaz de armazenar informações de alunos de uma escola.

Classe Principal: Aluno

Atributos sugeridos:

- Nome
- Matrícula
- Curso
- Nota 1
- Nota 2
- Média

Funcionalidades obrigatórias:

- Cadastrar aluno
- Listar alunos
- Buscar aluno pela matrícula
- Calcular média dos alunos
- Mostrar alunos aprovados
- Mostrar alunos reprovados
- Sair

Regras:

- A média deve ser calculada automaticamente.
- Aprovado: média maior ou igual a 7.
- Reprovado: média menor que 7.

2. Sistema de Biblioteca

Objetivo: Criar um sistema para controle de livros de uma biblioteca.

Classe Principal: Livro

Atributos sugeridos:

- Título
- Autor
- Ano
- Código
- Status do livro

Funcionalidades obrigatórias:

- Cadastrar livro
- Listar livros
- Buscar livro pelo código

- Emprestar livro
- Devolver livro
- Mostrar livros disponíveis
- Mostrar livros emprestados
- Sair

Regras:

- O livro só pode ser emprestado se estiver disponível.
- Ao devolver, o status deve voltar para disponível.

3. Sistema de Controle de Estoque

Objetivo: Controlar produtos de uma loja.

Classe Principal: Produto

Atributos sugeridos:

- Nome
- Código
- Quantidade
- Preço

Funcionalidades obrigatórias:

- Cadastrar produto
- Listar produtos
- Buscar produto
- Atualizar quantidade
- Mostrar produtos sem estoque
- Mostrar produto mais caro
- Calcular valor total do estoque
- Sair

Regras:

- Não permitir quantidade negativa.
- Mostrar alerta quando estoque estiver zerado.

4. Sistema de Supermercado

Objetivo: Simular um pequeno sistema de compras.

Classe Principal: Produto

Atributos sugeridos:

- Nome
- Preço
- Quantidade

Funcionalidades obrigatórias:

- Cadastrar produtos
- Adicionar produtos ao carrinho
- Mostrar carrinho
- Calcular total da compra
- Aplicar desconto
- Finalizar compra
- Sair

Regras:

- Aplicar desconto de 10% em compras acima de R\$100.

5. Agenda de Contatos

Objetivo: Criar uma agenda telefônica simples.

Classe Principal: Contato

Atributos sugeridos:

- Nome
- Telefone
- E-mail

Funcionalidades obrigatórias:

- Adicionar contato
- Listar contatos
- Buscar contato
- Alterar contato
- Excluir contato
- Sair

Regras:

- Não permitir contatos vazios.
- Busca pode ser pelo nome.

6. Sistema de Locadora de Filmes

Objetivo: Controlar empréstimos de filmes.

Classe Principal: Filme

Atributos sugeridos:

- Nome
- Gênero
- Código
- Disponível

Funcionalidades obrigatórias:

- Cadastrar filme
- Listar filmes
- Alugar filme
- Devolver filme
- Mostrar filmes disponíveis
- Mostrar filmes alugados
- Sair

Regras:

- Um filme alugado não pode ser alugado novamente.

7. Sistema de Academia

Objetivo: Cadastrar alunos e calcular IMC.

Classe Principal: AlunoAcademia

Atributos sugeridos:

- Nome
- Peso
- Altura
- IMC

Funcionalidades obrigatórias:

- Cadastrar aluno
- Calcular IMC
- Mostrar relatório
- Buscar aluno
- Sair

Regras:

- Classificar o aluno conforme o IMC.

8. Sistema de Vendas

Objetivo: Simular vendas de uma loja.

Classe Principal: Venda

Atributos sugeridos:

- Produto
- Quantidade
- Valor unitário
- Valor total

Funcionalidades obrigatórias:

- Registrar venda
- Mostrar vendas
- Calcular faturamento
- Mostrar maior venda
- Sair

Regras:

- O valor total deve ser calculado automaticamente.

9. Sistema de Reserva de Hotel

Objetivo: Controlar reservas de quartos.

Classe Principal: Quarto

Atributos sugeridos:

- Número do quarto
- Tipo
- Valor da diária
- Disponível

Funcionalidades obrigatórias:

- Cadastrar quartos
- Reservar quarto

- Cancelar reserva
- Mostrar quartos disponíveis
- Mostrar quartos ocupados
- Sair

Regras:

- Um quarto reservado deve ficar indisponível.

10. Sistema de Funcionários

Objetivo: Controlar funcionários de uma empresa.

Classe Principal: Funcionario

Atributos sugeridos:

- Nome
- Cargo
- Salário
- Matrícula

Funcionalidades obrigatórias:

- Cadastrar funcionário
- Listar funcionários
- Buscar funcionário
- Aplicar aumento salarial
- Mostrar folha salarial
- Sair

Regras:

- O sistema deve recalculer o salário após o aumento.

Critérios de Avaliação

Critério	Pontuação
Uso de POO	2,0
Funcionamento do sistema	2,0
Uso correto de vetores	2,0
Organização do código	2,0
Implementação das funcionalidades	2,0

Sugestão de Entrega:

- Código-fonte (.java)
- PDF com prints do sistema funcionando
- Explicação das funcionalidades
- Diagrama simples das classes (opcional)